



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number  
TSG-654578



**Tên Khách Hàng** **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**  
**Customer:** **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

**Nhà sản xuất:** LWDQGS  
**Manufacturer:**  
**Tên thiết bị:** Máy Phát Tín Hiệu Âm Tần  
**Description:** Audio Generator

**Kiểu:** TAG-101  
**Model Number:**

**Phạm vi đo:**  
**Size / Range:** All checked  
**Số hiệu:** 221106032  
**Serial #:**  
**Số quản lý:** 51101  
**Asset Number:**

**Hiệu chuẩn bởi:** SON NGUYEN  
**Calibrated By:**  
**Ngày hiệu chuẩn:** 15/MAY/2026  
**Calibration Date:**  
**Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị):** 15/MAY/2027  
**Recommended Due:**

**Nơi hiệu chuẩn:** Tại cơ sở của Khách Hàng

**Calibration Location:** On-Site  
**Điều kiện khi nhận:** Trong sai số cho phép  
**Condition Received:** IN TOLERANCE  
**Điều kiện khi trả:** Trong sai số cho phép  
**Condition Returned:** IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

**Số P.O:** BG26/002884  
**P.O. Number:**  
**Ngày ban hành:** 2026-05-25 01:53:46.9970000 -07:00  
**Issue date:**

**Quy trình hiệu chuẩn:** TEV-TF004-21  
**Procedure:**  
**Điều kiện môi trường:** 23 °C / 55 %RH  
**Environment:**

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (\*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

### Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

| Mã số thiết bị | Nhà Sản Xuất | Kiểu     | Hạn hiệu chuẩn | Giấy C.N. Số  | Liên kết chuẩn |
|----------------|--------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| Asset Number   | Manufacturer | Model    | Due Date       | Report Number | Traceability   |
| EL0003         | AGILENT      | 53131A   | APR/15/2027    | TSG-0-652152  | NMI            |
| EL0268         | PANASONIC    | VP-7722A | JUL/21/2026    | TSG-0-541146  | Techmaster VN  |
| EL0313         | KEYSIGHT     | 34461A   | NOV/25/2026    | TSG-0-567615  | NMI            |

**Đảm bảo chất lượng:**  
*Quality Assurance:*



---

Nguyễn Văn Tiến

**Giám sát kỹ thuật:**  
*Technical Manager:*



---

Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11



**Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-654578**

Nhà sản xuất / Manufacturer :  
LWDQGS

Kiểu / Model :  
TAG-101

Số quản lý (Asset No. ) / Số seri (SN. ):  
51101 / 221106032

**1. Kiểm tra độ chính xác tần số**

Output frequency accuracy test

Sóng sine / Sine wave

| Thang đo<br>Range | Giá trị chỉ thị<br>UUT value | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerances limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                   |                              |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                       | Lớn nhất<br>Max |                   |                                         |
| X 1               | 10 Hz                        | 10.00 Hz                          | 9.70 Hz                               | 10.30 Hz        | Đạt/Pass          | 0.06 Hz                                 |
|                   | 50 Hz                        | 50.30 Hz                          | 48.50 Hz                              | 51.50 Hz        | Đạt/Pass          | 0.06 Hz                                 |
|                   | 100 Hz                       | 99.90 Hz                          | 97.00 Hz                              | 103.00 Hz       | Đạt/Pass          | 0.06 Hz                                 |
| X 10              | 200 Hz                       | 201.0 Hz                          | 194.0 Hz                              | 206.0 Hz        | Đạt/Pass          | 0.6 Hz                                  |
|                   | 500 Hz                       | 498.0 Hz                          | 485.0 Hz                              | 515.0 Hz        | Đạt/Pass          | 0.6 Hz                                  |
|                   | 1000 Hz                      | 998.0 Hz                          | 970.0 Hz                              | 1030.0 Hz       | Đạt/Pass          | 0.6 Hz                                  |
| X 100             | 2 kHz                        | 2.010 kHz                         | 1.940 kHz                             | 2.060 kHz       | Đạt/Pass          | 0.006 kHz                               |
|                   | 5 kHz                        | 5.010 kHz                         | 4.850 kHz                             | 5.150 kHz       | Đạt/Pass          | 0.006 kHz                               |
|                   | 10 kHz                       | 10.020 kHz                        | 9.700 kHz                             | 10.300 kHz      | Đạt/Pass          | 0.006 kHz                               |
| X 1k              | 20 kHz                       | 20.00 kHz                         | 19.40 kHz                             | 20.60 kHz       | Đạt/Pass          | 0.06 kHz                                |
|                   | 50 kHz                       | 50.30 kHz                         | 48.50 kHz                             | 51.50 kHz       | Đạt/Pass          | 0.06 kHz                                |
|                   | 100 kHz                      | 99.60 kHz                         | 97.00 kHz                             | 103.00 kHz      | Đạt/Pass          | 0.06 kHz                                |
| X 10k             | 200 kHz                      | 200.4 kHz                         | 194.0 kHz                             | 206.0 kHz       | Đạt/Pass          | 0.1 kHz                                 |
|                   | 500 kHz                      | 499.6 kHz                         | 485.0 kHz                             | 515.0 kHz       | Đạt/Pass          | 0.1 kHz                                 |
|                   | 1000 kHz                     | 1003.3 kHz                        | 970.0 kHz                             | 1030.0 kHz      | Đạt/Pass          | 0.1 kHz                                 |

**2. Kiểm tra độ chính xác suy hao**

Attenuator accuracy test

| Tần số<br><i>Frequency</i> | Giá trị danh định<br><i>Nominal value</i> | Giá trị đo được<br><i>Measured value</i> | Dung sai cho phép<br><i>Tolerances limit</i> |                        | Kết quả<br><i>Result</i> | Độ KĐBĐ mở rộng<br><i>Expanded uncertainty</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                            |                                           |                                          | Nhỏ nhất<br><i>Min</i>                       | Lớn nhất<br><i>Max</i> |                          |                                                |
| 1 kHz                      | 0 dB                                      | Ref.                                     |                                              |                        |                          |                                                |
|                            | -10 dB                                    | -10.15 dB                                | -11.00 dB                                    | -9.00 dB               | Đạt/Pass                 | 0.03 dB                                        |
|                            | -20 dB                                    | -20.05 dB                                | -21.00 dB                                    | -19.00 dB              | Đạt/Pass                 | 0.03 dB                                        |
|                            | -30 dB                                    | -29.78 dB                                | -31.00 dB                                    | -29.00 dB              | Đạt/Pass                 | 0.03 dB                                        |
|                            | -40 dB                                    | -40.02 dB                                | -41.00 dB                                    | -39.00 dB              | Đạt/Pass                 | 0.03 dB                                        |
|                            | -50 dB                                    | -50.39 dB                                | -51.00 dB                                    | -49.00 dB              | Đạt/Pass                 | 0.03 dB                                        |



**Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-654578**

Nhà sản xuất / Manufacturer :  
LWDQGS

Kiểu / Model :  
TAG-101

Số quản lý (Asset No. ) / Số seri (SN. ):  
51101 / 221106032

**3. Xác minh độ phẳng tín hiệu**  
Output flatness verification

| Điện áp<br>Voltage | Tần số<br>Frequency | Giá trị danh<br>định<br>Nominal value | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerances limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở<br>rộng<br>Expanded<br>uncertainty |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                    |                     |                                       |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                       | Lớn nhất<br>Max |                   |                                               |
| 5 V                | 1 kHz               | 0.00 dB                               | Ref.                              |                                       |                 |                   |                                               |
|                    | 10 Hz               | 0.00 dB                               | 0.18 dB                           | -1.50 dB                              | 1.50 dB         | Đạt/Pass          | 0.03 dB                                       |
|                    | 100 Hz              | 0.00 dB                               | 0.04 dB                           | -1.50 dB                              | 1.50 dB         | Đạt/Pass          | 0.03 dB                                       |
|                    | 10 kHz              | 0.00 dB                               | 0.15 dB                           | -1.50 dB                              | 1.50 dB         | Đạt/Pass          | 0.03 dB                                       |
|                    | 20 kHz              | 0.00 dB                               | 0.00 dB                           | -1.50 dB                              | 1.50 dB         | Đạt/Pass          | 0.03 dB                                       |
|                    | 100 kHz             | 0.00 dB                               | 0.22 dB                           | -1.50 dB                              | 1.50 dB         | Đạt/Pass          | 0.03 dB                                       |
|                    | 500 kHz             | 0.00 dB                               | -0.19 dB                          | -1.50 dB                              | 1.50 dB         | Đạt/Pass          | 0.03 dB                                       |

**4. Xác minh độ biến dạng tín hiệu**  
Distortion verification

| Điện áp<br>Output voltage | Tần số<br>Frequency | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerances limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở<br>rộng<br>Expanded<br>uncertainty |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                           |                     |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                       | Lớn nhất<br>Max |                   |                                               |
| 5 V                       | 100 Hz              | 0.123 %                           | -                                     | 0.500 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 500 Hz              | 0.031 %                           | -                                     | 0.100 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 1 kHz               | 0.031 %                           | -                                     | 0.100 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 5 kHz               | 0.046 %                           | -                                     | 0.100 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 10 kHz              | 0.049 %                           | -                                     | 0.100 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 20 kHz              | 0.033 %                           | -                                     | 0.100 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 50 kHz              | 0.162 %                           | -                                     | 0.500 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |
|                           | 100 kHz             | 0.116 %                           | -                                     | 0.500 %         | Đạt/Pass          | 0.004 %                                       |

**5. Xác minh trở kháng đầu ra**  
Output impedance verification

| Giá trị danh định<br>Nominal value | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerances limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở<br>rộng<br>Expanded<br>uncertainty |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                    |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                       | Lớn nhất<br>Max |                   |                                               |
| 600 Ω                              | 599.2 Ω                           | 540.0 Ω                               | 660.0 Ω         | Đạt/Pass          | 0.1 Ω                                         |

- Ghi chú (Notes):
- \_ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn / Unit Under Test.
  - \_ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.  
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
  - \_ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment

Thực hiện bởi:   
Performed by: Nguyen Van Son